

生成式推荐中的兴趣与决策倾向

1 问题

生成式推荐中，SID 可视为物品在不同粒度上的语义表征。根据用户历史生成 SID，可以理解为逐步确定用户可能感兴趣的范围，最终得到完整的 SID 对应具体物品。训练和评估通常以实际发生的下一次交互作为目标。但是唯一的 next item 标签不等于唯一的兴趣：

多个物品都可能符合用户当时的兴趣，实际交互只是用户的最终选择。例如，几件用途相近的护肤品都可能符合需求，但用户最终选择哪一件，还可能受到相对价格、质量、流行度等因素的影响。

因此，我觉得其中一个可以进一步研究的问题是：通过分析“在符合用户兴趣的物品范围内，哪些决策倾向影响了用户的最终选择”，来提高模型在 next item prediction 中的精准度。

兴趣用于确定可能感兴趣的物品范围，决策倾向用于解释和预测这一范围内的取舍。将两者区分，研究仅靠兴趣匹配尚未充分解释的选择差异。

2 决策倾向

决策倾向指用户在可比物品之间，对不同选择表现出的取舍规律。例如，用户在护肤品、美妆和厨具中，都经常选择同类中相对便宜的产品，那么可能存在跨越不同兴趣的低价倾向。这里的研究对象是选择时对价格的取舍，而非偏好护肤、美妆或厨具这类品类兴趣。

同一用户可能同时考虑多个因素，其重要程度也可能随场景变化。是否存在跨兴趣、跨时间的稳定倾向，应通过历史选择和后续预测检验，不预先为每位用户指定一个固定的主导因素。

3 初步思路

3.1

既然 SID 能量化物品的语义相似度，那生成的 SID 本质上映射的是用户兴趣偏好，而最终的 next item prediction 其实是决策层面的，应该由用户的决策主导因素来决定（也就是：SID 管兴趣，决策主导因素管最终选择，两者分开）。

3.2

把这些决策主导因素作为 Transformer 中 QKV 里 Q 的一部分（K 也许也可以），也就是在 transformer 里用上这些主导因素。

4 评估

评估仍以 next item prediction 为目标，采用 Recall@K 和 NDCG@K。

5 验证

通过以下实验验证决策因素的存在及重要性：

传统的生成式推荐，如 TIGER，当存在 SID 冲突时会采用各种方式避免，让每个 item 对应的 SID 组合 unique。在我们的既定假设中，SID 其实反映的是用户的兴趣倾向，故冲突的 SID 组合可以认为物品属于同一兴趣大类。比如：

洗发水 A 与洗发水 B 通过 RQ-VAE 生成出的 SID 组合均为 (1,2,3)。那在 TIGER 中，会通过再随机分配一位来避免冲突，如 A(1,2,3,0)，B(1,2,3,1)。

而不我们进行冲突避免的操作，(1,2,3) 表示 A、B 都同属洗发水这一兴趣品类。

假定用户 u 的 ground truth 是 A，而模型生成的是 B，由于二者对应的 SID 组合一致（均为 (1,2,3)），故认为模型的兴趣偏好判断正确。

但由于实际是 A，而非 B。故，如果此时模型各结果指标相较于有冲突避免时有所提升，则表明最后的错误只是由于我们对用户 u 在做最终决策偏好时的决策因素的判断错误所造成。

这也就论证了决策因素是 GR 在 next item prediction 任务中很重要的一环。